30

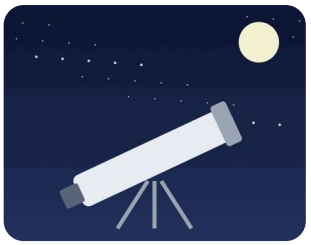
ЖҰМЫС ПАРАҒЫ · 11-СЫНЫП · ГЕОМЕТРИЯЛЫҚ ОПТИКА

Жарықтың сыну құбылысы. Линзалар. Жұқа линза формуласы

Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! ТҮСІНУ

Микроскопта екі линза бар. Біріншісі берген кескін екіншісі үшін «дене» бола ма?



2 Сәйкестендір БІЛУ

Ұғымды оның анықтамасымен сәйкестендір.

1. Жұқа линза	**А.** Бірінші линзаның кескіні екіншісі үшін дене; жалпы ұлғаю $Г = Г_1 \cdot Г_2$.
2. Жанасқан линзалар	**Б.** $1/F = 1/d + 1/f$; $D = 1/F$.
3. Екі линзалы жүйе	**В.** $D = D_1 + D_2$.

1 — ☐ **2 —** ☐ **3 —** ☐

3 Формуланы оқы БІЛУ

$$D = 1/F$$

Белгі	Шама	Бірлігі
D	оптикалық күш	дптр
F	_____	_____

4 Тест ТҮСІНУ

Дұрыс жауапты дөңгелекпен белгіле.

1. **Сыну заңы:**
   - (A) $\alpha = \gamma$
   - (B) $\alpha + \gamma = 90°$
   - (C) $\sin\alpha/\sin\gamma = n_2/n_1$
   - (D) $\sin\alpha \cdot \sin\gamma = n$

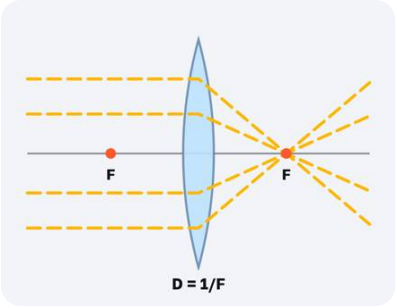
2. **Абсолют сыну көрсеткіші:**
   - (A) $n = v/c$
   - (B) $n = \lambda/c$
   - (C) $n = c \cdot v$
   - (D) $n = c/v$

3. **Жұқа линза формуласы:**
   - (A) $1/F = d \cdot f$
   - (B) $1/F = 1/d + 1/f$
   - (C) $F = d + f$
   - (D) $F = d/f$

4. **Оптикалық күштің бірлігі:**
   - (A) ватт
   - (B) люмен
   - (C) метр
   - (D) диоптрия

5 Суретпен жұмыс

ТАЛДАУ



1. Суретте қандай құбылыс бейнеленген?

2. Суреттегі белгілеулерді (бағыттама, жазу) түсіндір.

6 А деңгейі

ТҮСІНЕМІН

D_1 = +5 дптр, D_2 = −2 дптр жанасқан. Жүйенің F?

7 В деңгейі

ҚОЛДАНАМЫН

Жоғарыдағы жүйеде дене 1-линзадан 15 см-де. 1-кескін қайда? 2-линзадан кейінгі соңғы кескін?

8 С деңгейі

ТАЛДАЙМЫН

Микроскоп ($F_{об}$ = 0,5 см, $F_{ок}$ = 2,5 см, тубус 16 см) ұлғаюын бағала. Сәуле жолын сал.

Рефлексия · 3 – 2 – 1

- 3 3 жаңа ұғым
- 2 2 қызықты дерек
- 1 1 сұрақ

Үй тапсырмасы

- A §28; 3 есеп.
- B Екі лупамен «телескоп» жасау.
- C Антони ван Левенгук туралы.

Үйде виртуалды зертханада тексер

Мұғалімге: жауаптар

Жарықтың сыну құбылысы. Линзалар. Жұқа линза формуласы

Сәйкестендір: 1 — Б, 2 — В, 3 — А

Формула D = 1/F: D — оптикалық күш, дптр; F — фокус аралығы, м

Тест: 1 — С, 2 — D, 3 — В, 4 — D

А деңгейі: D = 3 дптр; F ≈ 33 см.

В деңгейі: f_1 = 30 см (2-линзада, кескін жоқ – параллель шоқ шығады) – сызбамен талқылау.

С деңгейі: Г ≈ (16/0,5)(25/2,5) = 320.